

수범사례	제목 : 구조물 기초 말뚝공법 변경을 통한 예산 절감
-------------	--------------------------------------

에코델타시티 친수구역 조성사업 1단계 4공구 내 완충저류시설 및 초기 우수처리시설의 기초 말뚝 공법을 현장여건에 부합토록 변경하여 원활한 공사추진을 도모하고 예산 절감에 기여함

□ 필요성(현안문제점)

- 현장 내 완충저류시설 및 초기우수처리시설(각 2개소)의 기초말뚝은 콘크리트 말뚝(PHC, $\phi 500 \times 80T$, $L=43 \sim 61m$)이고 시공방법은 선굴착 매입방식(S.D.A공법 + T4천공 후 근입)으로 당초 설계되어 있었으나,
- 선굴착 말뚝시공 시 일반적으로 사용되는 천공장비의 천공한계심도가 45m 수준인 것으로 설계 천공심도 확보의 어려움으로 대안공법을 검토

□ 개선사항

- PHC말뚝 시공방법 변경(당초 : 선굴착 매입방식 → 변경 : S.L 도포 항타)
 - ▶ 말뚝길이를 고려한 시공성 확보를 위해 항타방식으로 변경
 - ▶ 정확한 지반상태 확인을 위해 말뚝 설치위치(2개소/유역별 1개소)에 보링 조사 실시 및 결과를 적용하여 항타말뚝길이를 재산정함으로써 안전성 확보(PHC말뚝 천공 21,866m → PHC말뚝 항타 20,975m)
- 기타 현장 중점관리
 - ▶ 항타작업시 발생하는 소음영향권에 맥도강(철새도래지)이 위치하여 철새 도래시기(11월 ~ 이듬해 2월)는 제외하여 하천변 환경관리에 중점을 두어 시공 완료

□ 개선효과

- 「부산 에코델타시티 1단계 4공구 조성공사」 내 완충저류시설 및 초기 우수처리시설의 기초 말뚝 공법을 현장여건에 부합토록 변경하여 원활한 공사 추진을 도모하였으며 약 167백만원의 예산을 절감